

Föreläsning 15

MA1508

Kanalkapacitet

Vi definierade förra gången att kanalkapaciteten var det största värde som $I(X; Y)$ kunde anta.

Anta att en kanal har kanalkapaciteten C . Om $R < C$ och $p > 0$ så finns det en kod med en blocklängd n som har minst 2^{nR} kodord och där varje kodord efter överföring i kanalen kommer avkodas av Bob till sig själv med sannolikhet minst $1 - p$.

Så länge Alice och Bob håller sig till koder med takt mindre än kapaciteten kan de alltså få felsannolikheten hur liten de vill. Priset är att det kan krävas väldigt lång blocklängd.

Detta bevisades av Shannon. Hans bevis ger tyvärr inget praktiskt sätt att hitta bra koder, men det sätter en gräns för vad forskare i kodningsteori ska sikta på.

Ömsesidig information

Jag påminner om en definition.

Definition.

$$I(x_i; y_j) = \log_2 \left(\frac{P_{X|Y}(x_i|y_j)}{P_X(x_i)} \right).$$

Vi kan också skriva om formeln för $I(x_i, y_j)$ såhär:

$$I(x_i; y_j) = \log_2 \left(\frac{1}{P_X(x_i)} \right) - \log_2 \left(\frac{1}{P_{X|Y}(x_i|y_j)} \right).$$

Båda termerna är mått på vår överraskning om vi får reda på att Alice skickat x_i , men de mäter överraskningen i lägen där vi har lite olika information. Den första mäter vår överraskning om vi inte observerat vad Bob tar emot. Den andra mäter vår överraskning om vi redan visste att Bob tagit emot y_j och sedan får reda på att Alice skickat x_i . Om vår överraskning är större på grund av att vi visste att Bob tagit emot y_j så betyder det att mottagandet av y_j gjort det mindre sannolikt att Alice skickade x_i och $I(x_i; y_j)$ blir då negativ.

Så $I(x_i; y_j)$ är ett försök att fånga i ett tal vilken information händelsen att Bob tar emot y_j ger om huruvida Alice skickade x_i . Trots denna motivering är det kanske en lite mystisk definition. Men den har visat sig vara väldigt bra!

Jag påminner också om ett antal andra formler vi ska känna till.

Den *genomsnittliga ömsesidiga informationen* definieras som

$$I(X; Y) = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t P(X, Y)(x_i, y_j) I(x_i; y_j).$$

Sats. *Följande saker gäller*

- $I(X; Y) \geq 0$
- $I(X; Y) = 0$ om och endast om X och Y är oberoende
- $I(Y; X) = I(X; Y)$.
- $I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X)$.

Kapaciteten hos den binära symmetriska kanalen

Låt oss betrakta binära symmetriska kanalen med överföringsmatrisen

$$\begin{pmatrix} 1-p & p \\ p & 1-p \end{pmatrix}.$$

I detta fall blir $H(Y|0) = H(Y|1)$ eftersom de två raderna i matrisen innehåller samma sannolikheter. Alltså kan vi räkna att oavsett vad värdena av P_X är så blir

$$H(Y|X) = P_X(0)H(Y|0) + P_X(1)H(Y|1) = P_X(0)H(Y|0) + P_X(1)H(Y|0) = H(Y|0).$$

Så $H(Y|X) = -(1-p) \log_2(1-p) - p \log_2(p)$. Vi har pratat förut om just funktion som har den formeln. Då kallade vi den $H_b(p)$, och låt oss göra det igen.

Vi vet att

$$I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(Y) - H_b(p).$$

Den enda termen vi kan påverka är $H(Y)$. Den blir som störst om vi får $P_Y(0) = P_Y(1) = 0.5$. Kan vi uppnå det? Ja, om vi väljer $P_X(0) = P_X(1) = 0.5$ så kommer det också gälla att $P_Y(0) = P_Y(1) = 0.5$.

Kanalkapaciteten för binära symmetriska kanalen är alltså $1 - H_b(p)$.

Det är t ex 1 om $p = 0$, 0 om $p = 0.5$ och 0.19 om $p = 0.25$.

Notera att det vara tack vare att alla de betingade entropierna var lika som vi kunde göra ett såhär enkelt resonemang.

Liknande exempel

Exempel 1. Låt oss nu betrakta kanalen där $\mathcal{X} = \{0, 1\}$, $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2\}$ och överföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 1-p & 0 & p \\ 0 & 1-p & p \end{pmatrix}$$

Även här är $H(Y|0) = H(Y|1) = H_b(p)$. Så vi vill maximera $H(Y)$ igen för att hitta kanalkapaciteten. Vi ser att $P_Y(0) = P_X(0) \cdot (1-p)$, $P_Y(1) = P_X(1) \cdot (1-p)$ och $P_Y(2) = P_X(0)p + P_X(1)p = p$. Vi vet att

$$H(Y) = -P_X(0) \cdot (1-p) \log_2(P_X(0) \cdot (1-p)) - P_X(1) \cdot (1-p) \log_2(P_X(1) \cdot (1-p)) - p \log_2(p).$$

För att underlätta omskrivningar definierar vi $P_X(0) = \alpha$ och $P_X(1) = \beta$. En omskrivning ger att

$$\begin{aligned} H(Y) &= -\alpha(1-p) \log_2(\alpha) - \alpha(1-p) \log_2(1-p) - \beta(1-p) \log_2(\beta) - \beta(1-p) \log_2(1-p) - p \log_2(p) = \\ &= -(1-p) \cdot (\alpha \log_2(\alpha) + \beta \log_2(\beta)) - (\alpha + \beta)(1-p) \log_2(1-p) - p \log_2(p) = \\ &= (1-p)(-\alpha \log_2(\alpha) - \beta \log_2(\beta)) - (1-p) \log_2(1-p) - p \log_2(p) = \\ &= (1-p)H_b(\alpha) + H_b(p). \end{aligned}$$

Vi vet att det maximala värdet av $H_b(\alpha)$ är 1, som antas när $\alpha = \frac{1}{2}$. Då blir $H_b(\alpha) = 1$.

Sätter vi in det så ser vi att kanalkapaciteten är

$$(1-p) \cdot 1 + H_b(p) - H_b(p) = 1-p.$$

Det är ett enkelt uttryck för kanalkapaciteten som ändå har en logik. Om vi skickar långa kodord kommer en andel p av bitarna att bli förvanskade i överföringen, och vi kommer veta exakt vilka bitar som förvanskades. Så kanalkapaciteten borde definitivt inte vara större än $1-p$, men det kanske är lite överraskande att den verkligen når upp till $1-p$.

△

Exempel 2. Anta vi har en kanal där $\mathcal{X} = \{0, 1, 2\} = \mathcal{Y}$ och överföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 0.8 & 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

Vi ser att $H(Y|0) = H(Y|1) = H(Y|2)$. Så $H(Y|X)$ kan vi inte påverka. Vi vill återigen maximera $H(Y)$. Inte så svårt att se att när symbolerna i $\mathcal{X}$ har lika sannolikhet så har också symbolerna i $\mathcal{Y}$ det. Kapaciteten blir

$$\log_2(3) + 0.1 \cdot \log_2(0.1) + 0.8 \cdot \log_2(0.8) + 0.1 \cdot \log_2(0.1) \approx 0.66.$$

△

Undre gräns för kanalkapaciteten

Även om vi inte kan räkna kanalkapaciteten exakt ibland kan vi hitta undre gränser för den. Kanalkapaciteten är ju det största möjliga värdet av $I(X; Y)$ så varje värde av $I(X; Y)$ vi räknar blir en undre gräns för kanalkapaciteten.

Exempel 3. Låt $\mathcal{X} = \{0, 1\} = \mathcal{Y}$ och överföringsmatrisen vara

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}.$$

Vi ser att $H(Y|0) = 0$ och $H(Y|1) = H_b(0.1)$. Det kommer alltså gälla att

$$I(X; Y) = H(Y) - P_X(1)H_b(0.1).$$

Här kommer vi inte nödvändigtvis få störst värde genom att bara maximera $H(Y)$. Men vi kan ändå testa vad värdet blir om vi gör så att $H(Y) = 1$. Då ska vi välja $P_X(1) = \frac{0.5}{0.9} = 0.55\dots$ så att $P_Y(1) = 0.5$. Vi får då

$$I(X; Y) = 1 - \frac{5}{9}H_b(0.1) \approx 0.7397.$$

I jämförelse med den binära symmetriska kanalen som hade kapaciteten $1 - H_b(0.1) \approx 0.53$ så verkar denna kanalen ha betydligt högre kapacitet, och vi har förmodligen bara hittat en undre gräns på kapaciteten.

Det finns en exakt formel för även kapaciteten av sådana här kanaler, men den är komplicerad.

△

Att räkna kanalkapacitet med dator

I praktiken räknas kanalkapaciteter ofta med dator för någorlunda komplicerade kanaler. Det är lätt när det bara är två sannolikheter man ska bestämma, man kan prova sig fram med många alternativ, och det högsta värdet av ömsesidiga informationen man får fram blir en bra approximation av kanalkapaciteten. Det är bökigare när det är många sannolikheter man ska välja att testa sig fram på det viset. Smartare algoritmer har föreslagits, vi lämnar detaljer till fortsättningskurser.